# دليل التكامل المؤسسي ونماذج الإطلاق

## التكامل المباشر وتطبيق متجر سلة وإضافة متجر كروم

جامعة العلوم والتكنولوجيا - فرع إب - قسم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات (2026-2027م)

---

## 1. دورة حياة التكامل من طلب التاجر حتى التسليم النهائي

(Non-Invasive)، حيث يدمج المحرك دون تعديل بنية جداول المتجر القائمة. وتمر العملية بست مراحل: عملية دمج محرك البحث الصوتي الذكي في المتاجر الإلكترونية على مبدأ "التكامل غير الجراحي" (Architecture فحص الجاهزية والبيئة: التحقق من توفر شهادة الأمان HTTPS (شرط إلزامي لعمل الميكروفون بالمتصفح). تعتمد الميكروفون، مسار API الموحد، دالة الفهرسة والتطبيع في نموذج المنتج، وجدول القاموس التجاري المستقل. 1. الكتالوج وتوليد مداخل القاموس المخصصة للهجة جمهور المتجر. 2. ربط نقاط التكامل الأربع: مكون الواجهة بزر واختبار التكامل الوظيفي: تشغيل حالات الاختبار العشر TC-01 إلى TC-10. 3. استيراد وتطبيع البيانات: سحب اللحظية. 5. الإطلاق التجريبي A/B: تفعيل الميزة لنسبة 20% من المستخدمين ومراقبة الأداء والزمن. 4. التحقق 6. التسليم النهائي والتدريب: تسليم لوحة إدارة القاموس وتفعيل المراقبة

## 2. نموذج محرك البحث كتطبيق في متجر سلة (Salla App Store)

الإلكترونية السحابية في المنطقة العربية. وتحويل المحرك إلى تطبيق في متجر سلة يتيح لأي تاجر تفعيله بنقرة واحدة: التاجر التطبيق ويمنح الصلاحيات عبر OAuth 2.0 دون أي تعامل برمجي. منصة سلة هي كبرى منصات التجارة يعزل الخادم السحابي فهرس وقاموس كل متجر بحسب معرف التاجر. • التثبيت الفوري بنقرة واحدة: يثبت ليتم تحديث الفهرس فوريا (FR-08, TC-10). • المعمارية السحابية متعددة المتاجر (Multi-Tenant SaaS): • المزامنة الحية عبر Webhooks: عند إضافة أو تعديل منتج في سلة، يرسل إشعار product.created/updated • الحقن التلقائي لواجهة البحث: يحقن زر الميكروفون وسكربت التعرف في قوالب سلة عبر Theme Scripts API. • لوحة تحكم مدمجة: تظهر نافذة إدارة القاموس والإحصاءات مباشرة داخل لوحة تحكم سلة الخاصة بالتاجر.

## 3. نموذج محرك البحث كإضافة في متجر كروم (Chrome Web Store)

سلة أو شوبيفاي). في هذا النموذج يتم تجاوز شرط موافقة التاجر، إذ تثبت الإضافة مباشرة في متصفح المتسوق: البحث: يرصد سكربت المحتوى (content.js) حقل البحث في أي متجر يزوره المتسوق (أمازون، نون، أي متجر • حقن زر الميكروفون الصوتي: يظهر الميكروفون بجانب شريط البحث داخل الصفحة تلقائيا. • الرصد التلقائي لأشرطة Web، ويطبق التطبيع وحذف عبارات الطلب (أبغى، لو سمحت)، ويستبدل الألفاظ الدارجة (شنطة  حقيبة). ضغط مفتاح Enter، فتظهر نتائج المتجر فورا. • المعالجة المحلية للاستعلام: يلتقط الصوت عبر Speech API • المحاكاة والإرسال التلقائي: يكتب النص المصفى داخل شريط البحث ويحاكي

## 4. مصفوفة المقارنة التحليلية بين النماذج الثلاثة

**جدول المقارنة المعمارية والتشغيلية بين خيارات النشر والتوزيع**

| وجه المقارنة | 1. التكامل المباشر (Native) | 2. تطبيق متجر سلة (Salla) | 3. إضافة كروم (Extension) |
|---|---|---|---|
| الجمهور المستهدف | المتاجر الكبرى المستقلة | تجار منصة سلة (آلاف المتاجر) | المتسوقون والمستهلكون النهائيون |
| طريقة التثبيت | حزمة Composer في كود المتجر | تثبيت بنقرة واحدة من متجر سلة | تثبيت من متجر Chrome Store |
| تعديل كود المتجر | إضافة مسار API ومكون واجهة | حقن تلقائي عبر Theme Scripts | صفر تعديل (يعمل بأي موقع) |
| موضع محرك البحث | خادم المتجر الخاص | سحابة مركزية (Multi-Tenant) | في متصفح العميل + API القاموس |
| تزامن البيانات | مباشر من قاعدة البيانات | عبر خطافات الويب (Webhooks) | يعتمد على نتائج محرك بحث الموقع |
| نموذج العمل | ترخيص مؤسسي ورسوم إعداد | اشتراك شهري B2B SaaS | مجاني للمستهلك / عمولات تسويق |

## 5. بروتوكول التحقق الميداني وضمان الجودة (QA Checklist)

متصفحات Chrome و Edge و Safari على الحاسوب والهاتف المحمول. يتم اعتماد الجاهزية التشغيلية بفحص: الاستخدام). • اجتياز اختبارات التكامل العشر TC-01 إلى TC-10 بنسبة 100%. • سلامة الاستجابة الصوتية على • التحقق من بقاء زمن الاستجابة الكلي تحت ثانية واحدة (مطابقا لمعيار نيلسن لقابلية